Une cellule robotisée de tri pour notre atelier

Consultation client · MecaTri

IRT JULES VERNE

LE FUTUR DE VOS USINES

Notre besoin

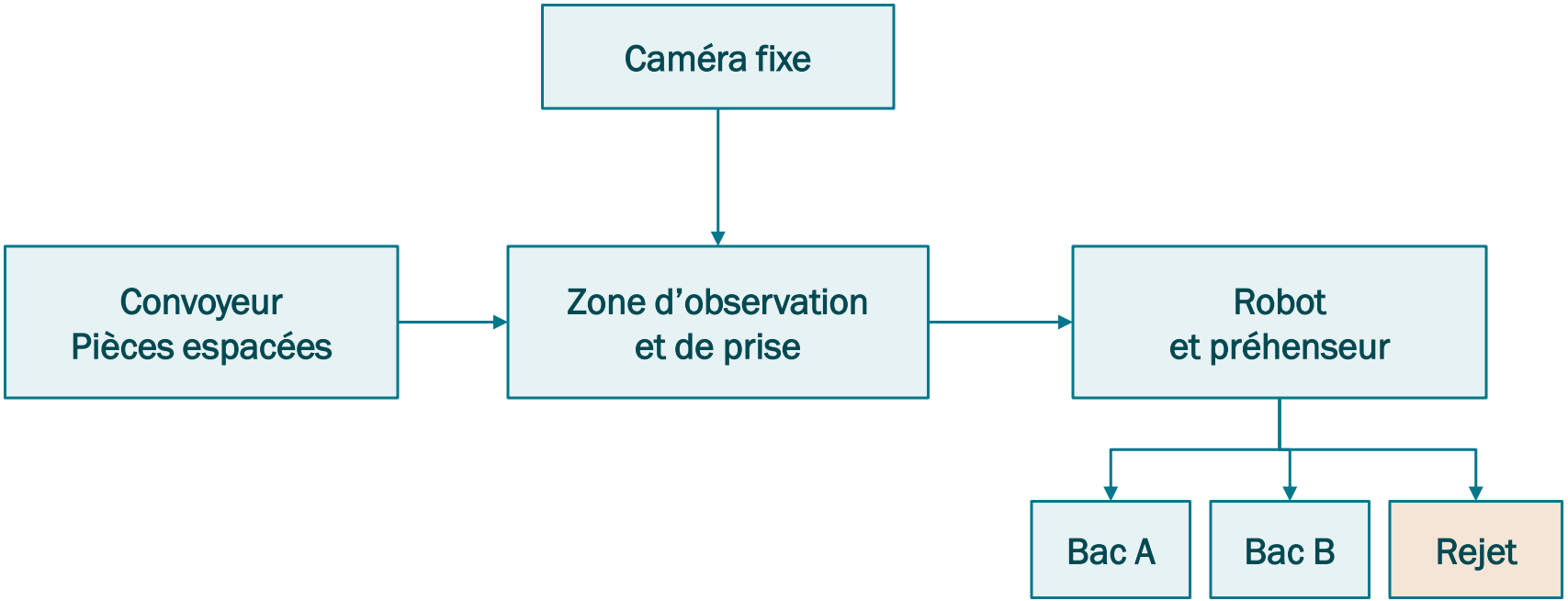
« Nous trions aujourd'hui nos pièces à la main. »

« Nous voulons séparer les familles A et B, et isoler les pièces non reconnues. »

« L'opérateur doit comprendre ce qui se passe et pouvoir reprendre après un incident. »

« Nous souhaitons pouvoir changer de caméra plus tard. »

La cellule envisagée



Opérateur : lancer une série, consulter les états, acquitter un défaut.

Les pièces et le fonctionnement attendu

Réf.	Exigence client proposée
E1	A : pièce bleue. B : pièce orange. Autre couleur ou doute : rejet.
E2	Pièces rigides, de 60 à 100 mm, masse de 50 à 250 g.
E3	Une seule pièce dans la zone de prise. Convoyeur arrêté pendant observation et prise.
E4	Chaque pièce reçoit un identifiant unique, conservé jusqu'au bilan de tri.

Ce que nous mesurerons à la réception

Réf.	Critère de réception
E5	Lot étiqueté : 90 A, 90 B, 20 inconnues. Au moins 179 des 180 pièces connues dans le bon bac.
E6	Les 20 inconnues vont au rejet. Aucune pièce ne disparaît du bilan de 200 pièces.
E7	Cadence : 60 pièces conformes triées en 6 min maximum, hors panne, alimentation et bacs disponibles.
E8	Pour chaque pièce : catégorie, destination, résultat, horodatage et cause de rejet éventuelle.

Les incidents et les limites de notre demande

E9 · Pas d’observation valide après 1 s : aucune nouvelle prise, défaut affiché.

E10 · Bac plein ou échec de prise : signaler la cause et suspendre le cycle concerné.

E11 · Après un défaut : reprise sur décision explicite, après vérification des conditions.

La protection de la cellule est fournie séparément. Votre logiciel respecte son autorisation de fonctionnement.

Votre proposition attendue

Trois scénarios : production normale, pièce rejetée et panne avec reprise.

Une architecture : rôles, responsabilités, échanges et propriétaire de l'état global.

Deux contrats d'interface détaillés entre vos modules.

Deux tests par module : un cas nominal et un cas limite ou de défaut.

Vos scénarios et leurs preuves

Scénario	Déclenchement et déroulement	Résultat observable
S1 · Nominal	À décrire : arrivée, observation, prise, dépôt…	Comment prouver que la bonne pièce arrive au bon bac ?
S2 · Rejet	À décrire : pièce inconnue ou observation incertaine…	Comment prouver que le rejet est tracé ?
S3 · Défaut / reprise	À décrire : perte caméra, arrêt du cycle, conditions de reprise…	Comment vérifier qu'aucune action n'est répétée ?

Votre architecture et les rôles

Pour chaque module : son but, ses entrées, ses sorties et ce qu'il décide.

Sur chaque flèche : un nom d'échange et son sens.

Indiquer qui connaît les détails de la caméra, du robot et de la recette.

Indiquer qui décide du cycle global et qui expose seulement un état local.

Deux interfaces à spécifier

Champ du contrat	Ce que votre proposition doit préciser
Rôle et échange	Producteur, consommateur, déclencheur, flux ou requête suivie.
Données et sens	Types, unités, repère, identifiant de pièce ou de commande.
Temps et état	Horodatage, âge maximal, délai de réponse, préconditions.
Résultat et erreurs	Succès, absence de pièce, donnée invalide, délai dépassé, répétition.

Les tests de chaque module

Module / test	Entrée et conditions	Résultat attendu / preuve
Votre module · nominal	Donnée valide ou demande autorisée.	Valeur, état ou sortie attendue et critère précis.
Votre module · défaut	Donnée absente, périmée, incohérente ou opération en échec.	Erreur ou réaction attendue, observée sans interprétation.

Préciser les doubles de test, puis ce qui restera à vérifier sur la cellule réelle.